



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 11: LPM e interrupção.

TERESINA – PI



1. Introdução

No PIC18F4550, o modo *sleep* reduz o consumo ao parar a CPU, enquanto as interrupções permitem responder rapidamente a eventos. Combinados, possibilitam que o microcontrolador permaneça em baixo consumo e seja despertado apenas quando necessário.

2. Objetivo

Explorar o recurso de economia de energia do PIC18F4550, utilizando o modo *sleep* e o mecanismo de interrupção para acordar o microcontrolador e executar tarefas sob demanda.

3. Procedimentos da prática

Realize a seguinte sequência:

1. Configurar o pino RB0 como entrada (INT0)
 2. Habilitar interrupção externa no pino RB0 por borda de subida.
 3. Colocar o microcontrolador em modo ***Sleep***
 4. Ao pressionar o botão:
 - gerar interrupção, acordar o microcontrolador e alternar o estado do LED
 5. Quando retornar da RTI para o programa principal, colocar a CPU no modo Sleep
- Medir o consumo de corrente no modo ativo e no modo Sleep e compare
 - Implementar *debounce* do botão no pino RB0, utilizando interrupção, timer e o modo *sleep* de modo a filtrar o ruído e ainda conseguir economia de energia.